

Устойчивость линейных стационарных систем

Исследование устойчивости по первому приближению.

Рассмотрим некоторую систему $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}$, $A = \text{const}$, $\det A \neq 0$
Заметим, что $\vec{x} = 0$ – равновесие. Решение системы:

1. Строится характеристическое уравнение $(A - \lambda E) = 0$, по нему находятся собственные значения λ_n
2. Выписываются решения $\vec{x}(t)$:
 1. если $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ – корень кратности s , то $x_i(t) = (C_{10}^i + \dots + C_{(s-1)0}^i)t^{s-1})e^{\lambda_0 t} + \dots$
 2. если $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$, то $\dots + (C_1 \sin \beta t + C_2 \cos \beta t)e^{\alpha t} + \dots$
3. Вывод: если действительные части всех корней меньше нуля $\text{Re} \lambda_i < 0$, то $\vec{x} = 0$ – устойчиво асимптотически.
4. Вывод: если найдётся корень с положительной действительной частью $\exists \lambda_k : \text{Re} \lambda_k > 0$, то $\vec{x} = 0$ – неустойчиво.

Рассмотрим нелинейную систему

$$\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x}) = \vec{f}(0) + \left. \frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{x}} \right|_{\vec{x}=0} \vec{x} + O(|\vec{x}|^2) = A\vec{x} + O(|\vec{x}|^2)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Будем называть систему $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}$ **линеаризованной**.

ТЕОРЕМА ЛЯПУНОВА (ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПО ПЕРВОМУ ПРИБЛИЖЕНИЮ)

Если все корни характеристического уравнения **линеаризованной** системы имеют отрицательные вещественные части, то соответствующее равновесие **нелинейной** системы асимптотически устойчиво. Если существует корень с положительной вещественной частью, то равновесие неустойчиво.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Критический случай: $\text{Re} \lambda_i \leq 0 \quad \exists \lambda_k : \text{Re} \lambda_k = 0$.

В критическом случае нельзя исследовать равновесие нелинейной системы, исследуя только линеаризованную.

ПРИМЕР: ВОЛЧОК ЭЙЛЕРА

(обозначения такие же, как в прошлой лекции)

Уравнения движения – нелинейная система:
$$\begin{cases} A\dot{p} = (B - C)\tilde{q}\tilde{r}, \\ B\dot{q} = (C - A)(\tilde{p} + \omega)\tilde{r}, \\ C\dot{r} = (A - B)(\tilde{p} + \omega)\tilde{q}. \end{cases}$$
 После линеаризации получим:
$$\begin{cases} \dot{p} = 0, \\ \dot{q} = \frac{C-A}{B}\omega\tilde{r}, \\ \dot{r} = \frac{A-B}{C}\omega\tilde{q}. \end{cases}$$

Характеристическое уравнение: $\det(A - \lambda E) = \Delta \begin{bmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & \frac{C-A}{B}\omega \\ 0 & \frac{A-B}{C}\omega & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda \left(\lambda^2 - \frac{(C-A)(A-B)}{BC}\omega^2 \right) = 0$.

Решение уравнения: $\lambda = 0$ "что уже не очень хорошо", и $\lambda = \pm \sqrt{\frac{(C-A)(A-B)}{BC}}\omega$.

Для $C > A > B$ есть один положительный λ . Решение неустойчиво.

Для $A > C, A > B$ или $A < C, A < B$ все корни λ_i лежат на мнимой оси $\text{Re} \lambda_i = 0$, а значит следует исследовать устойчивость другими методами (например, функцией Ляпунова).

ПРИМЕР

$$\begin{cases} \dot{x} = -y + \alpha x^3, \\ \dot{y} = x. \end{cases}$$

При $\alpha = 0$ система линейная с $\lambda = \pm i$, положение равновесия $(x, y) = \vec{0}$ устойчиво но не асимптотически. Рассмотрим функцию Ляпунова $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, тогда $\dot{V} = 0$.

Пусть $\alpha < 0$.

Тогда $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ – функция Ляпунова $V > 0, \forall (x, y) \neq \vec{0}, V(0) = 0$.

В силу системы производная равна $\dot{V} = \alpha x^4 \leq 0, \forall (x, y)$.

Последнее условие Барбашина-Красовского: множество $\dot{V} = 0$, т.е. $x(t) \equiv 0$, не содержит целых траекторий кроме положения равновесия. Подставим $x \equiv 0$ в систему, получим $(x, y) \equiv 0$.

Положение $(x, y) = \vec{0}$ устойчиво асимптотически по теореме Барбашина-Красовского.

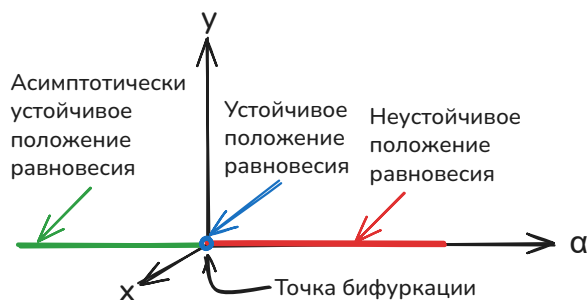
Пусть $\alpha > 0$.

В качестве Ω (из теоремы Красовского) возьмём всю плоскость кроме нуля $\Omega = \{x, y : x^2 + y^2 > 0\}$.

Тогда $V > 0, \dot{V} \geq 0, \forall (x, y) \in \Omega; \quad \dot{V} = 0 \iff (x, y) = \vec{0}$.

Положение $(x, y) = \vec{0}$ неустойчиво по теореме Красовского.

Бифуркационная диаграмма (элементы теории бифуркации позже):



ПРИМЕР

$$a_0 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0, \quad a_0 > 0.$$

При $a_1^2 \leq 4a_0 a_2$ асимптотическая устойчивость при $a_1 > 0, \quad a_2 > 0$.

При $a_1^2 > 4a_0 a_2$ асимптотическая устойчивость при $a_1 > 0, \quad a_2 > 0$. (тот же критерий!)

УТВЕРЖДЕНИЕ

Если $\operatorname{Re} \lambda_i < 0, \quad \forall i = \overline{1, n}$ для уравнения

$$a_0 \lambda^n + \dots + a_n = 0, \quad a_0 > 0,$$

то $a_k > 0, \quad \forall k = \overline{1, n}$.

Другими словами, для асимптотической устойчивости полиномиального характеристического уравнения необходимо (но не достаточно), чтобы коэффициенты были строго положительными.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

<https://youtu.be/4AmyoqwsTK8?si=BIVMbSvW5D6ZhkQH&t=2221>

ПРИМЕР

$$(\lambda^2 + 1)(\lambda + 1) = \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1 = 0.$$

Все коэффициенты положительные $a_i = 1$, но $\begin{cases} \lambda = -1, \\ \lambda = \pm i. \end{cases}$

Положительности всех корней недостаточно для асимптотической устойчивости.

КРИТЕРИЙ РАУСА-ГУРВИЦА

Действительные части всех корней уравнения

$$a_0 \lambda^n + \dots + a_n = 0, \quad a_0 > 0,$$

меньше нуля $\iff$ главные диагональные миноры матрицы Гурвица

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_3 & \dots & \dots & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & a_n \end{bmatrix}_{n \times n}$$

положительны.

Замечание: $\Delta_n = a_n \Delta_{n-1}$.